Métricas

El torneo infernal donde cada modelo presenta su plato envenenado y el jurado aplaude como si fuera alta cocina

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

1. ¿Qué son métricas?
2. Métricas en Regresión

¿Qué son las métricas en ML?

Las métricas dicen si tu modelo realmente sirve o si solo está vendiendo humo.

Un modelo sin métricas es como cocinar con los ojos vendados: puede oler bien, pero probablemente estás sirviendo carbón.

Asimismo pegar código sin validarlo es lo mismo que llevar pollo crudo a una cena elegante: todos sonríen hasta que alguien termina en urgencias.



Métricas: visión general

Regresión: MAE, MSE, RMSE, R^2, $R^2_{ajustado}$.

Clasificación: Precisión, Recall, F1, ROC-AUC.

Clustering: Silhouette, Davies–Bouldin, SSE.

Elegir mal la métrica es como mezclar Julia y Python en el mismo script y culpar a SQL.



Contenido

1 ¿Qué son métricas?

2 Métricas en Regresión

MAE – Error Absoluto Medio

¿Qué es? Promedio de los errores absolutos.

¿Para qué sirve? Para evaluar qué tan parejo falla un modelo.

¿Cuándo importa más? Cuando cada unidad de error cuesta lo mismo (precios, calificaciones, tiempos).

Traducido al mundo cotidiano: Sacar siempre 3.0: nunca un desastre total, pero jamás un logro.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

MAE – Ejemplos

Ejemplo 1 Concursante asegura “mi plato es un 9”; la prueba deja “apenas 6”.

Ejemplo 2 Función copiada que “no falla” pero devuelve resultados tibios y siempre desviados.



MSE – Error Cuadrático Medio

¿Qué es? Promedio de los errores al cuadrado.

¿Para qué sirve? Para castigar con fuerza los errores grandes.

¿Cuándo importa más? Cuando un gran fallo es mucho peor que varios pequeños.

Traducido al mundo cotidiano: Millonarios en sus peores rachas: cada derrota duele el doble y borra cualquier "buen juego".

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

MSE – Ejemplos

Ejemplo 1 Pastel de bodas con sal en vez de azúcar: un único error gigante domina el balance.

Ejemplo 2 Modelo que devuelve probabilidades mayores a 1: un despropósito que dispara el promedio cuadrático.

ESE ERROR CUADRÁTICO ES TAN DRÁMATICO ...



QUE SHAKIRA LO CONVIERTE EN HIMNO DE TUSA MUNDIAL

RMSE – Raíz del Error Cuadrático Medio

¿Qué es? Raíz del MSE; devuelve el error a la escala original.

¿Para qué sirve? Para interpretar y comunicar el error en las mismas unidades de la variable.

¿Cuándo importa más? Cuando se necesitan magnitudes comprensibles y comparables.

Traducido al mundo cotidiano: El Ballet Azul celebrando un empate sufrido: el promedio luce menos feo, pero todos saben que no alcanzó.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

RMSE – Ejemplos

Ejemplo 1 Sopa tan picante que nadie puede pasar de la primera cucharada.

Ejemplo 2 Bug que genera conteos negativos de personas: el valor extremo secuestra la métrica.



Predictores y modelo trivial

Predictores Son las variables independientes que el modelo utiliza para explicar o predecir el valor de la variable dependiente.

Modelo trivial de la media El modelo más simple posible: no usa predictores y asigna a todos los casos el mismo valor, la media de la variable dependiente.

$$\hat{y}_i = \bar{y} \quad \forall i$$

¿Por qué importa? Sirve como referencia mínima. Si un modelo más complejo no mejora frente a este, no aporta nada.

R^2 – Coeficiente de Determinación

¿Qué es? Proporción de variabilidad explicada por el modelo.

¿Para qué sirve? Para medir cuánto aporta el modelo frente a usar solo la media.

¿Cuándo importa más? Cuando interesa el poder explicativo más que el error absoluto.

Traducido al mundo cotidiano: Entregar un ensayo en blanco y esperar aplausos.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

R^2 – Ejemplos

Ejemplo 1 Todos predicen “9” y Ramsay reparte platos de 2, 4, 6 y 10: puro ruido.

Ejemplo 2 Pegar código de Julia en Python y rezar que funcione.



R^2 ajustado

¿Qué es? Versión penalizada del R^2.

¿Para qué sirve? Para castigar los predictores irrelevantes.

¿Cuándo importa más? Al comparar modelos con diferente número de variables.

Traducido al mundo cotidiano: Un currículum lleno de cursos irrelevantes: parece más largo, pero no convence a nadie.

$$R^2_{ajustado} = 1 - \left(1 - R^2\right) \cdot \frac{n-1}{n-p-1}$$

R^2 ajustado – Ejemplos

Ejemplo 1 Agregar veinte especias a un guiso que termina sabiendo a cartón.

Ejemplo 2 Llenar un DataFrame con columnas inútiles esperando milagros.

ESE R^2 ESTÁ TAN MAL AJUSTADO



QUE PARECE ENTRENADO CON GRADIENTE DEPRIMENTE

Comparación R^2 vs R^2 ajustado

R^2 Mide la proporción de variabilidad explicada en relación con el modelo trivial de la media. Siempre aumenta o se mantiene al agregar más predictores, incluso si no aportan nada útil.

R^2 ajustado Corrige este problema penalizando la complejidad. Solo sube si las nuevas variables realmente aportan información al modelo.

Interpretación práctica

- Si R^2 es alto pero R^2 ajustado bajo $\rightarrow$ hay predictores irrelevantes.
- Si ambos son similares y altos $\rightarrow$ el modelo explica bien con predictores útiles.
- Si R^2 es bajo y el ajustado aún más $\rightarrow$ el modelo es poco informativo.

Analogía R^2 es la nota inflada con tareas fáciles, R^2 ajustado es la nota real después de quitar el relleno.

TÚ, PREPARANDO EL PROYECTO EL ÚLTIMO DÍA



R^2 INFLADO COMO GLOBO DE FERIA, MSE POR LAS NUBES, MAE MAQUILLANDO EL DESASTRE, RMSE AMPLIFICANDO EL RIDÍCULO, PREDICCIONES DESASTROSAS, ERRORES DE CÓDIGO EN EL NOTEBOOK, INTERNET DE CLARO Y OVERLEAF NO COMPILA

Resumen

MAE = errores promedio, mediocridad pareja.

MSE = errores grandes te sepultan (Millonarios style).

RMSE = maquillaje de errores no salva (Ballet Azul celebrando empates).

R^2 = si no explicas nada, eres puro ruido.

R^2 ajustado = castigo divino a tus variables inútiles.

Moraleja: programar sin entender = servir pollo crudo en una cena de gala.

ESO QUE HICISTE FUE ...



¿REGRESIÓN BAYESIANA O REGRESIÓN PAYASIANA?